

05. REVISIONI : CRONOLOGIA DEI SISTEMI, LE 5 FASI DELL'EMBRIOLOGIA

DURATA : 24:00

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video affronta la cronologia dei sistemi di comunicazione nello sviluppo embrionale, concentrandosi sulle cinque fasi chiave: fecondazione, gastrulazione, neurulazione, metamerizzazione e delimitazione. Imparerete come i sistemi digestivo e circolatorio si sviluppino in interazione, così come il ruolo fondamentale della cavità vitellina e del blastocoele nell'organizzazione embrionale. Vengono spiegati i principi di base come la formazione assiale e la dinamica dei tessuti, illustrando come questi processi influenzino la salute e l'integrazione dei sistemi corporei in un approccio biodinamico. Questa conoscenza è essenziale per i terapeuti che desiderano approfondire la loro comprensione delle origini embriologiche delle strutture umane e la loro applicazione in osteopatia.

CRONOLOGIA DEI SISTEMI: LE 5 FASI DELL'EMBRIOLOGIA

Nella **cronologia di apparizione dei sistemi di comunicazione**, il **sistema digerente** è molto precoce. Il primo movimento in questo sistema è un movimento fluidico di tipo **autocrino**. In altre parole, si tratta di imparare a conoscere se stessi prima di poter scambiare e digerire.

Il **sistema connettivo circolatorio endocrino** appare successivamente. Il sistema endocrino dipende dal sistema circolatorio. Dapprima, si sviluppa il **sistema enterico**, seguito dal **sistema parasimpatico** e poi dal **sistema ortosimpatico**. Ciò significa che il primo cervello è digestivo; l'enterico precede la cerebralizzazione.

- Le système fluide autocrine.
- Le système fluide (multicellulaire) paracrine.
- Le système digestif.
- Le système conjonctif.
- Le système circulatoire.
- Le système endocrinien.
- Le système organique.
- Apparition du système neuro-crane.
 - Le système neuronal entérique
 - Le parasympathique
 - L'orthosympathique
- Le système neural moteur.
- Le système sensitif.
- Le système squelettique central.
- le système métabolique autocrine.
- les membres.

FIG. — Sistemi corporei elencati

Non dimenticate le cinque grandi fasi dell'embriologia: **fecondazione, gastrulazione, neurulazione, metamerizzazione e delimitazione**. Al primo giorno, si stabilisce un asse tra i due globuli polari, essenziale per lo sviluppo digestivo. Ogni divisione o scissione cellulare comporta un aumento del **sistema metabolico** e della **membrana cellulare**, ma anche una piccola perdita d'acqua.

Questo movimento continuo durante lo sviluppo provoca l'apparizione di una cavità chiamata **blastocisti**. Questa cavità rappresenta l'abbozzo della **cavità vitellina**, che sarà integrata nel tubo digerente. È importante notare che questa cavità è sempre decentrata, rispondendo alla polarità globale.

L'embrione inizia a organizzarsi con una struttura a **micromeri**: un polo vegetale, un polo gonfio e un polo assimilatore, che rappresentano una forza per ricercare l'informazione trofica. Il **blastocisti** è una cavità aperta all'esterno che si integra progressivamente all'interno, il che fa sì che il tubo digerente rappresenti una qualità chiamata **humus**. Questo humus è paragonabile alla **flora intestinale**, simboleggiando la qualità vivente dell'intestino, nutrito dall'esterno.

L'instaurazione della **cavità vitellina** e del **celluloma esterno** avviene nella **mucosa uterina**. Il **trofoblasto**, uno strato nero, è un blastocisti circondato da liquido, che permette lo sviluppo tra gli strati liquidi. Il tessuto ectodermico cerebrale è in relazione con la cavità amniotica, mentre il tessuto che guarda la cavità celomica primitiva diventerà il sistema digerente.

Questo processo di crescita è organizzato da punti di appoggio e dalla velocità di crescita differenziale. Lo strato periferico, a contatto con l'utero, riceve l'informazione nutritiva. Se l'alimentazione è rapida, lo è anche la crescita. Tuttavia, lo strato periferico che cresce

rapidamente crea uno strappo tra esso e lo strato centrale, formando la **membrana di Heusser** che mantiene la cavità.

Questo strappo trasforma il blastocisti in cavità vitellina e celluloma esterno. A questo stadio, si organizza una pellicola embrionale primitiva, già presente al momento dell'integrazione dell'embrione primitivo durante l'annidamento. Questa fase organizza una forma a S all'interno del bottone embrionale, con un punto di appoggio tra una cupola di espansione e una cupola di impansione, essenziale per il processo adattativo.

La formazione assiale dell'embrione si sviluppa, portando alla fase **notocordale**. Questa forma a S è influenzata da campi di **permeazione**, di **infusione** e di **parmeazione**, organizzando la vescicola amniotica verso l'avanti e la vescicola vitellina verso l'indietro. Le cellule nella parte convergente crescono più velocemente di quelle nella parte convessa, con un punto di appoggio chiamato **punto zero**, l'abbozzo dell'asse cranio-sacrale primitivo.

Questo processo assiale è fondamentale per lo sviluppo globale dell'embrione, fungendo da centro organizzatore. È legato alla base del cranio e all'asse notocordale fino al sacro, sviluppandosi tra l'ombelico e la base del cranio. Il cuore, il diaframma e il fegato si formano in una dinamica di invaginazione ed evaginazione, modificando il punto di appoggio.

La rottura della simmetria comporta un flusso nodale che cambia l'aspetto molecolare dell'embrione, influenzando l'organizzazione genomica. Il corpo si riorganizza, prima a livello dell'ombelico, poi dello sfeno-basilare, del cuore, del diaframma, del fegato, delle surrenali e delle gonadi. Il sacro e la base del cranio formano un'unità funzionale.

Lo sviluppo embrionale è caratterizzato da un movimento in avanti della cavità e da uno sviluppo all'indietro della vescicola vitellina. Le cellule che guardano la cupola anteriore si sviluppano più velocemente di quelle posteriori, creando un punto di non-crescita globale. La futura base del cranio, alla punta della notocorda, è circondata da cartilagine para-assiale e ipofisaria, che diventeranno il sistema occipitale e sfenoidale.

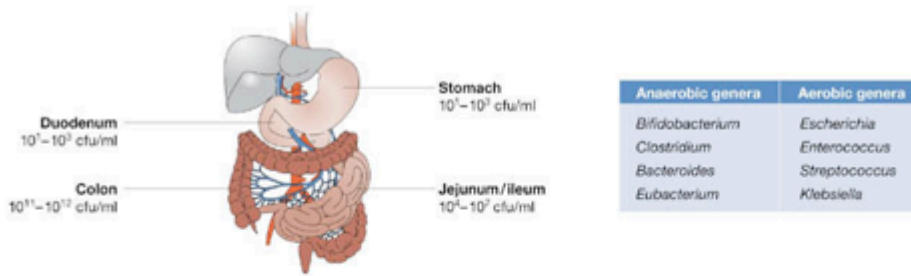
La flessione dell'embrione e la dinamica fluidica sono essenziali per comprendere l'avvolgimento e la crescita. Al 28° giorno, l'integrazione del celluloma esterno in un celluloma interno segna un punto di appoggio sul liquido cerebrospinale. Lo sviluppo si avvolge attorno al corpo vascolare, richiedendo di riportare i fluidi verso il centro.

È cruciale ascoltare il movimento del tessuto e trovare il suo punto di equilibrio per entrare nella sua storia. Questo processo può rivelare immagini o parole legate a punti embrionali o a capacità transgenerazionali.



FIG. — *Embrione 2 cellule*

A



B

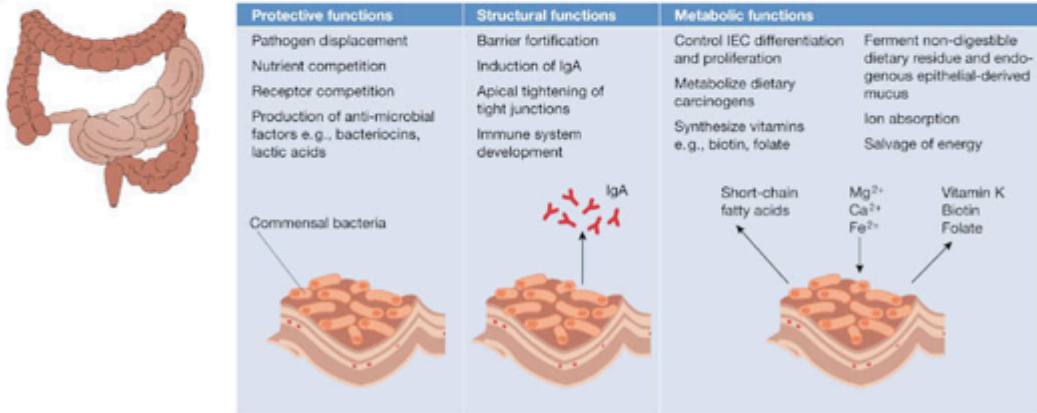


FIG. — Funzioni microbiota intestinale



FIG. — *Microbiota flora intestinale*